

Introdução a Ciência de Dados

Projeto:
Qualidade do Ar na América Latina

Componentes:

Carolina Penido Barcellos
Gabrielly Xavier dos Santos
Marcelo Henrique Pereira Oliveira e Silva
Matheus Soares dos Santos de Freitas

Dezembro 2025

Sumário

1 Introdução 3

1.1 Estrutura do Relatório 4

2 Fundamentação Teórica 4

2.1 Poluentes Atmosféricos Analisados 4

2.1.1 Material Particulado Fino (PM_{2.5}) 4

2.1.2 Material Particulado Grosso (PM₁₀) 4

2.1.3 Dióxido de Nitrogênio (NO₂) 5

2.1.4 Ozônio Troposférico (O₃) 5

2.1.5 Dióxido de Enxofre (SO₂) 5

2.1.6 Monóxido de Carbono (CO) 5

2.2 Diretrizes da OMS (2021) 5

2.3 Mecanismos de Dispersão Atmosférica 6

3 Dados e Metodologia 6

3.1 Base de Dados 6

3.1.1 Padronização e Pré-Processamento 7

3.2 Análise Exploratória de Dados (EDA) 7

3.3 Testes de Hipóteses 7

3.3.1 Teste F de Fisher para Igualdade de Variâncias 7

3.3.2 Teste de Welch 8

3.4 Correlação e Modelagem 8

3.4.1 Modelo Preditivo para PM_{2.5} 8

3.4.2 Modelo Explicativo para PM_{2.5} 9

3.5 Ferramentas Computacionais 9

3.6 Limitações da Análise 10

4 Resultados 10

4.1 Estatísticas Descritivas e Distribuições 10

4.1.1 Avaliação de Capitais Via Métricas de Qualidade do Ar 13

4.2 Padrões Sazonais e Mensais 16

4.2.1 Calendários de Calor (Heatmaps) 18

4.3 Comparação Entre Capitais 20

4.4 Resultados dos Testes de Hipótese 21

4.5 Correlação Entre Variáveis 23

4.5.1 Correlação Entre Gases e Variáveis Meteorológicas 23

4.5.2 Correlação Entre os Gases 24

4.6	Modelos Preditivos	26
4.6.1	Preparação das Features	27
4.6.2	Estrutura do Modelo	27
4.6.3	Resultados	27
4.6.4	Interpretação	28
4.6.5	Importância das Variáveis por Cidade	28
4.7	Modelo Explicativo e Inferência Estatística	29
4.7.1	Estratégia de Modelagem e Seleção de Hiperparâmetros	30
4.7.2	Validação Cruzada e Diagnóstico do Modelo	31
5	Discussão	31
6	Conclusão	32
7	Referências	32
	Apêndice A – Testes de Igualdade de Variâncias	32
	Apêndice B – Gráficos Complementares	34

1 Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar e discutir os resultados obtidos a partir da análise de dados climáticos e de qualidade do ar das capitais latino-americanas, no contexto da realização da COP30 (Conferência das Partes), sediada em Belém, Pará, Brasil. A proximidade desse evento internacional reforça a importância de compreender a posição do Brasil e de seus vizinhos continentais frente aos desafios climáticos contemporâneos, identificando fragilidades regionais, avanços já observados e potenciais pontos de atenção para políticas públicas. Para isso, buscamos responder às seguintes perguntas:

- Como a qualidade do ar em Brasília se compara com a das capitais de outros países como Chile, Colômbia ou Argentina? (Respondida nas seções: 4.1 e 4.2)
- Quais variáveis meteorológicas (temperatura, velocidade do vento, pressão atmosférica) são os preditores mais importantes para a qualidade do ar, e essa importância varia entre as diferentes regiões? (Respondida na subseção: 4.6.5)
- É possível desenvolver um modelo de regressão que preveja os níveis de PM2.5 para cidades da América Latina, usando dados meteorológicos e históricos como entrada? (Respondida na seção: 4.6.4)
- A média dos níveis de poluição em Brasília difere de forma estatisticamente significativa da média das outras capitais da América Latina? (Respondida na seção: 4.4)

A base de dados utilizada passou por processos de tratamento e padronização e foi posteriormente analisada sob três eixos principais:

1. **Análise exploratória:** identificação de padrões temporais, sazonalidades e distribuições das concentrações de poluentes;
2. **Testes de hipótese:** investigação de diferenças estatisticamente significativas entre níveis médios de poluição das capitais latino-americanas e da capital brasileira;
3. **Correlação e modelagem preditiva:** avaliação de relações entre poluentes e variáveis temporais, com ajuste de modelos de regressão para medir e prever concentrações atmosféricas.

Os resultados apresentados oferecem um panorama comparativo relevante sobre o comportamento da qualidade do ar em grandes centros urbanos da América Latina.

1.1 Estrutura do Relatório

Este documento está organizado da seguinte forma:

- Na Seção 2, apresentamos conceitos fundamentais, padrões climáticos e os poluentes analisados.
- Na Seção 3, detalhamos as fontes de dados e a metodologia utilizada no projeto.
- Na Seção 4, discutimos os principais resultados empíricos obtidos.
- Na Seção 5, interpretamos esses resultados e suas possíveis causas.
- Na Seção 6, sintetizamos as conclusões do relatório.

2 Fundamentação Teórica

A qualidade do ar em centros urbanos é determinada pela interação entre fontes de emissão de poluentes, características meteorológicas e condições geográficas que influenciam a dispersão, transporte e remoção de contaminantes atmosféricos. Nesta seção, apresentamos os principais poluentes analisados, os limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em suas diretrizes de 2021 e os processos físico-atmosféricos que condicionam o comportamento desses elementos na atmosfera.

2.1 Poluentes Atmosféricos Analisados

Foram analisados seis poluentes-chave, reconhecidos internacionalmente como indicadores da qualidade do ar: $PM_{2.5}$, PM_{10} , NO_2 , O_3 , SO_2 e CO . Cada um apresenta fontes e comportamentos atmosféricos distintos.

2.1.1 Material Particulado Fino ($PM_{2.5}$)

Partículas finas ($<2,5 \mu m$) que penetram profundamente nos pulmões e corrente sanguínea. Principais fontes: combustão de combustíveis fósseis, veículos, indústrias e queimadas. Sensível a inversões térmicas e umidade relativa.

2.1.2 Material Particulado Grosso (PM_{10})

Partículas inaláveis ($<10 \mu m$), provenientes de poeira do solo, tráfego, indústrias e construção civil. Menos nocivas que $PM_{2.5}$, mas ainda apresentam risco respiratório. Dependem de vento, precipitação e relevo local.

2.1.3 Dióxido de Nitrogênio (NO₂)

Gás tóxico emitido por veículos e processos de combustão, precursor de partículas secundárias e ozônio troposférico. Concentração associada a tráfego intenso e ventilação atmosférica.

2.1.4 Ozônio Troposférico (O₃)

Formado fotoquimicamente a partir de NO_x e compostos orgânicos voláteis sob radiação solar. Tende a aumentar em climas quentes e secos e regiões com alta emissão veicular ou industrial.

2.1.5 Dióxido de Enxofre (SO₂)

Emitido pela queima de combustíveis fósseis com enxofre e processos metalúrgicos. Contribui para chuva ácida e partículas sulfatadas, variando conforme perfil energético e qualidade do combustível.

2.1.6 Monóxido de Carbono (CO)

Produzido por combustão incompleta de combustíveis em veículos, indústrias e aparelhos domésticos. Reduz o transporte de oxigênio no organismo e se acumula em condições de baixa ventilação urbana.

2.2 Diretrizes da OMS (2021)

Em 2021, a Organização Mundial da Saúde atualizou suas Diretrizes Globais de Qualidade do Ar, reforçando limites significativamente mais rigorosos para proteger a saúde pública. A Tabela 1 apresenta os valores-guia relevantes.

Tabela 1: Limites de qualidade do ar segundo a OMS (2021).

Poluente	Período de média	Limite OMS 2021
PM _{2.5}	24 h	15 µg/m ³
PM _{2.5}	Anual	5 µg/m ³
PM ₁₀	24 h	45 µg/m ³
PM ₁₀	Anual	15 µg/m ³
NO ₂	24 h	25 µg/m ³
NO ₂	Anual	10 µg/m ³
O ₃	8 h (máx. diária)	100 µg/m ³
SO ₂	24 h	40 µg/m ³
CO	24 h	4 mg/m ³

Esses limites são amplamente utilizados como referência internacional para políticas públicas e avaliações de risco sanitário.

2.3 Mecanismos de Dispersão Atmosférica

A dispersão de poluentes depende das características físicas da atmosfera, como estabilidade, turbulência, circulação local e velocidade do vento. A topografia regional desempenha papel crítico: vales estreitos e barreiras montanhosas inibem a ventilação, favorecendo o aprisionamento de poluentes.

Eventos meteorológicos como inversões térmicas — camadas de ar quente que impedem a ascensão do ar frio e poluído — são particularmente relevantes em cidades andinas. A ausência de precipitação, a baixa umidade e as temperaturas amenas reforçam o acúmulo de poluentes, especialmente durante o inverno austral.

3 Dados e Metodologia

3.1 Base de Dados

Foram utilizados dados horários de qualidade do ar e variáveis meteorológicas para capitais latino-americanas, provenientes do conjunto *Latin America Weather and Air Quality Data* (Kaggle), derivado da API *Open-Meteo*. O dataset contempla PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂, SO₂, O₃, CO, temperatura, umidade relativa, precipitação e velocidade do vento.

Tabela 2: Variáveis empregadas na análise.

Variável	Descrição	Unidade
PM _{2.5}	Material particulado fino	µg/m³
PM ₁₀	Material particulado inalável	µg/m³
NO ₂	Dióxido de nitrogênio	ppb
SO ₂	Dióxido de enxofre	ppb
O ₃	Ozônio troposférico	ppb
CO	Monóxido de carbono	ppm
Temperatura	Temperatura do ar	°C
Umidade Relativa	Conteúdo de vapor d'água	%
Precipitação	Volume de chuva	mm
Velocidade do Vento	Intensidade do vento	m/s

3.1.1 Padronização e Pré-Processamento

Inicialmente, realizou-se a harmonização das estruturas tabulares, incluindo a padronização dos nomes das variáveis, conversão de datas para o formato `datetime`, e verificação da consistência das unidades. Procedeu-se à inspeção de valores ausentes, seguidos de remoção de casos inviáveis ou interpolação temporal quando estatisticamente justificável.

3.2 Análise Exploratória de Dados (EDA)

A análise exploratória buscou caracterizar o comportamento temporal e estatístico das concentrações de poluentes. Foram empregados:

- estatísticas descritivas (média, mediana, quartis e variância);
- gráficos de violino, boxplots e calendários de calor para identificação de sazonalidades e outliers;
- quantificação da proporção de dias acima dos limites recomendados pela OMS.

Esta etapa permitiu identificar padrões estruturais, tais como picos sazonais recorrentes.

3.3 Testes de Hipóteses

3.3.1 Teste F de Fisher para Igualdade de Variâncias

Antes de comparar as médias de concentração de poluentes entre Brasília e as demais capitais latino-americanas, verificou-se se as variâncias das duas amostras podiam ser assumidas como iguais. Para isso, utilizou-se o *Teste F de Fisher*, adequado para comparar a variabilidade de duas populações assumindo normalidade.

Sejam s_B^2 e s_O^2 as variâncias amostrais de Brasília e das outras capitais, respectivamente. A estatística de teste é dada por:

$$F = \frac{s_B^2}{s_O^2},$$

a qual, sob a hipótese nula, segue uma distribuição F com $n_B - 1$ e $n_O - 1$ graus de liberdade.

As hipóteses consideradas foram:

$$H_0 : \sigma_B^2 = \sigma_O^2, \quad H_1 : \sigma_B^2 \neq \sigma_O^2.$$

O teste foi conduzido com nível de significância $\alpha = 0,05$, servindo como etapa preliminar para determinar se a comparação entre as médias deveria ser feita por meio do teste t clássico (variâncias iguais) ou pelo teste de Welch (variâncias desiguais).

3.3.2 Teste de Welch

Para comparar as médias de concentração de poluentes entre Brasília e as demais capitais latino-americanas, utilizou-se o *teste de Welch*, apropriado para amostras com variâncias desconhecidas e desiguais.

Sejam $\bar{X}_B$ e $\bar{X}_O$ as médias amostrais de Brasília e das outras capitais, com variâncias s_B^2 e s_O^2 e tamanhos n_B e n_O . A estatística de teste é:

$$t = \frac{\bar{X}_B - \bar{X}_O}{\sqrt{\frac{s_B^2}{n_B} + \frac{s_O^2}{n_O}}}$$

com graus de liberdade aproximados por:

$$df \approx \frac{\left(\frac{s_B^2}{n_B} + \frac{s_O^2}{n_O}\right)^2}{\frac{(s_B^2/n_B)^2}{n_B-1} + \frac{(s_O^2/n_O)^2}{n_O-1}}.$$

A hipótese nula (H_0) assume igualdade das médias:

$$H_0 : \mu_B = \mu_O, \quad H_1 : \mu_B \neq \mu_O,$$

e a decisão estatística foi tomada com nível de significância $\alpha = 0,05$.

3.4 Correlação e Modelagem

A relação linear entre poluentes e variáveis meteorológicas foi quantificada pelo coeficiente de Pearson.

3.4.1 Modelo Preditivo para PM_{2.5}

Adicionalmente, foi ajustado modelo de regressão linear múltipla para estimar PM_{2.5} como variável resposta. Considerando as features selecionadas — temperatura (T), umidade relativa (U), velocidade do vento (V), PM_{2.5} do dia anterior (PM_{2.5}^{lag}), mês (M), dia da semana (D) e cidade (C) — o modelo pode ser expresso como:

$$\widehat{\text{PM}_{2.5}} = \beta_1 T + \beta_2 U + \beta_3 V + \beta_4 \text{PM}_{2.5}^{\text{lag}} + \sum_i \beta_{5,i} \mathbf{1}_{M=i} + \sum_j \beta_{6,j} \mathbf{1}_{D=j} + \sum_k \beta_{7,k} \mathbf{1}_{C=k} + \varepsilon,$$

onde $\mathbf{1}$. são variáveis indicadoras (*one-hot*) para capturar efeitos categóricos, e ε é o termo de erro.

A inclusão do lag temporal e das variáveis categóricas permitiu ao modelo capturar dependências temporais, padrões sazonais e efeitos específicos de cada cidade, enquanto as variáveis contínuas representam o efeito direto das condições meteorológicas sobre a concentração de $\text{PM}_{2.5}$.

O modelo foi avaliado via R^2 e erro quadrático médio (RMSE).

3.4.2 Modelo Explicativo para $\text{PM}_{2.5}$

A Figura 1 sintetiza o procedimento metodológico adotado neste projeto. O fluxo inicia no pré-processamento e divisão dos dados, segue pela aplicação das duas abordagens principais de seleção de hiperparâmetros (Grid Search Manual e Optuna) e culmina na avaliação comparativa dos modelos por meio de métricas padronizadas (R^2 , VIF e seleção de variáveis).

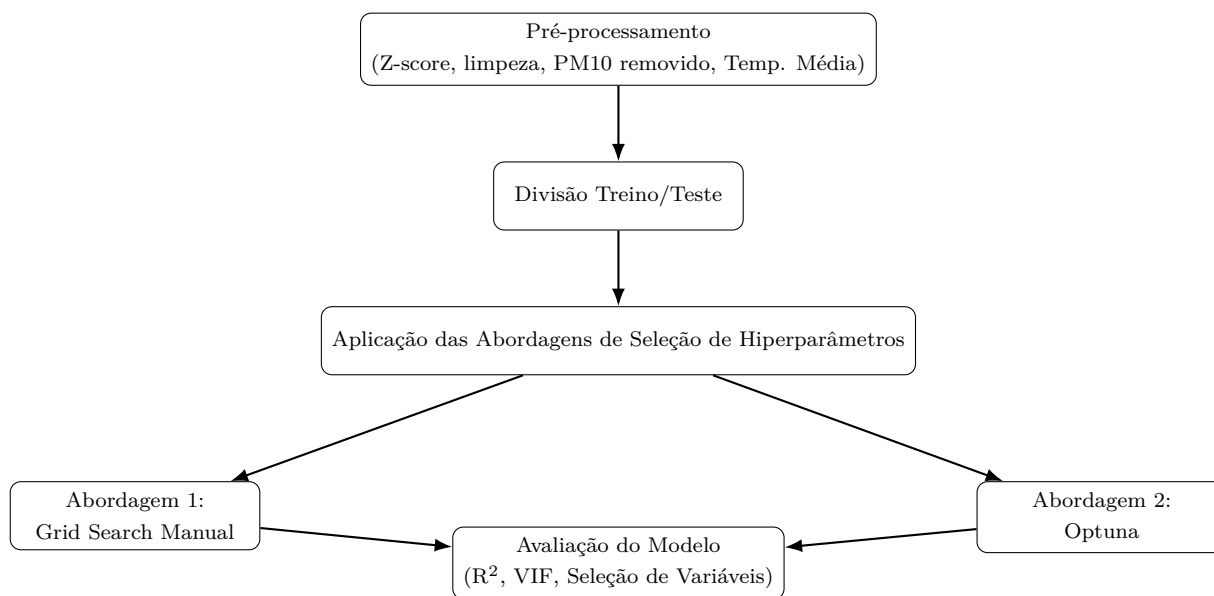


Figura 1: Fluxograma da metodologia de modelagem e seleção de hiperparâmetros.

3.5 Ferramentas Computacionais

As análises foram realizadas em Python, utilizando:

- **Pandas** para manipulação de dados;
- **NumPy** para operações vetorizadas;
- **Matplotlib** para visualização;

- **SciPy** para testes estatísticos;
- **scikit-learn** para regressões.

3.6 Limitações da Análise

Apesar dos resultados contribuírem para uma compreensão comparativa da qualidade do ar nas capitais latino-americanas, algumas limitações devem ser consideradas:

- **Intervalo temporal reduzido:** os dados cobrem poucos anos, dificultando conclusões de longo prazo.
- **Foco apenas nas capitais:** resultados não podem ser extrapolados para todo o território nacional.
- **Ausência de especialistas:** as interpretações são fundamentadas, mas não substituem análises meteorológicas ou geográficas profissionais.

4 Resultados

4.1 Estatísticas Descritivas e Distribuições

A caracterização estatística das concentrações de poluentes nas capitais latino-americanas requer a análise de suas distribuições empíricas, de forma a identificar padrões estruturais, como mediana elevada, assimetria acentuada ou variabilidade atípica. Para esse fim, foram construídos gráficos de violino para cada indicador atmosférico presente na base de dados, permitindo visualizar simultaneamente a densidade das observações, a dispersão e os principais quantis.

Com o objetivo de manter a objetividade da apresentação, destacam-se nesta subseção apenas os poluentes cujas distribuições apresentaram maior relevância analítica; as demais visualizações encontram-se no Apêndice A. As Figuras 2 e 3 ilustram as distribuições de material particulado fino ($PM_{2.5}$) e grosso (PM_{10}) nas capitais analisadas.

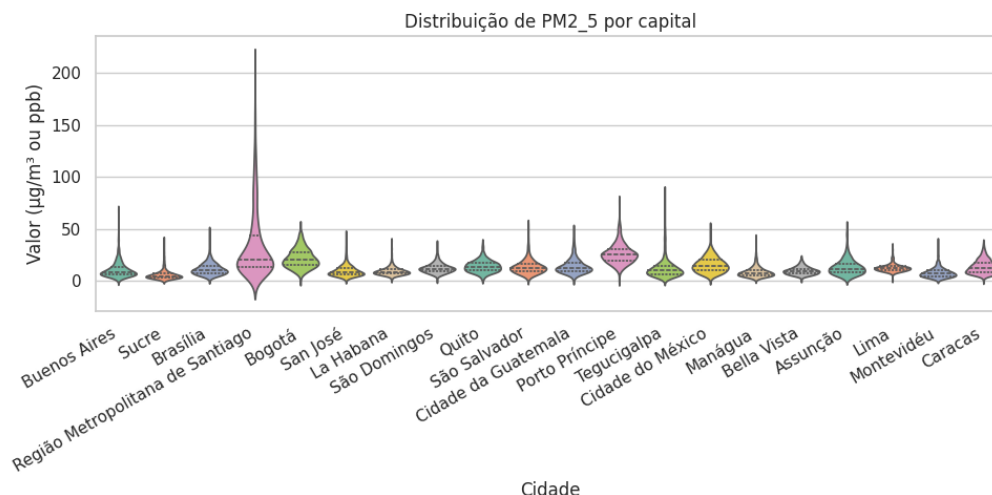


Figura 2: Distribuição de PM_{2.5} nas capitais latino-americanas.

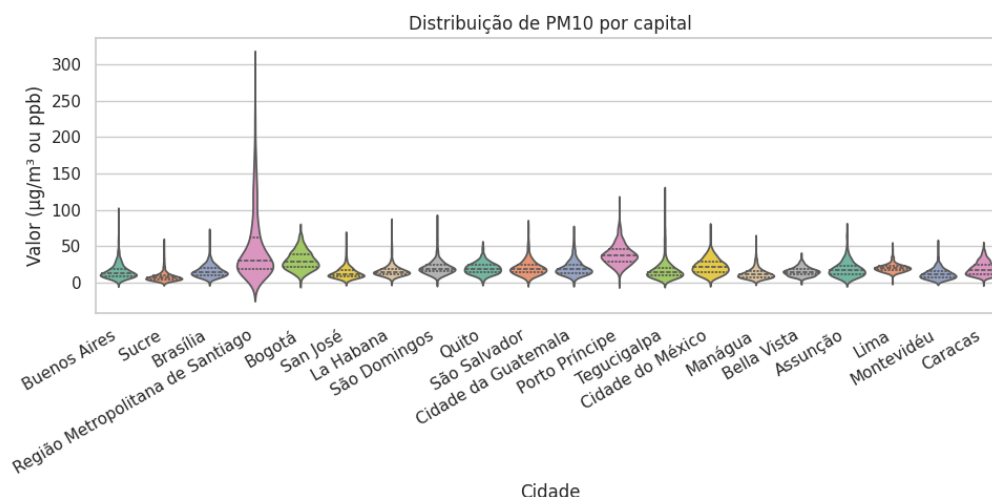


Figura 3: Distribuição de PM₁₀ nas capitais latino-americanas.

A Região Metropolitana de Santiago (Chile) apresenta destaque marcante, com dispersão elevada e caudas longas nas distribuições de PM_{2.5} e PM₁₀. O comportamento observado (mediana: 30,4 ng/m^3 ; média: 49,69; Q1: 19,4; Q3: 62,4; máximo: 292,4) é consistente com episódios recorrentes de acúmulo de poluentes associados à configuração geográfica da cidade — situada em um vale cercado pela Cordilheira dos Andes, condição que reduz a ventilação horizontal e favorece inversões térmicas. A alta densidade urbana, o tráfego intenso e as emissões industriais e residenciais reforçam esse padrão de concentração.

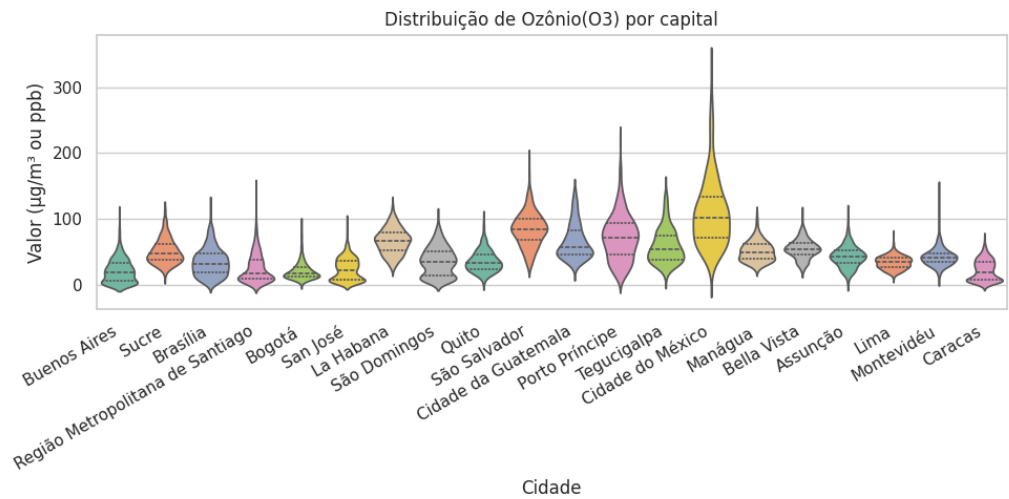


Figura 4: Distribuição de O_3 nas capitais latino-americanas.

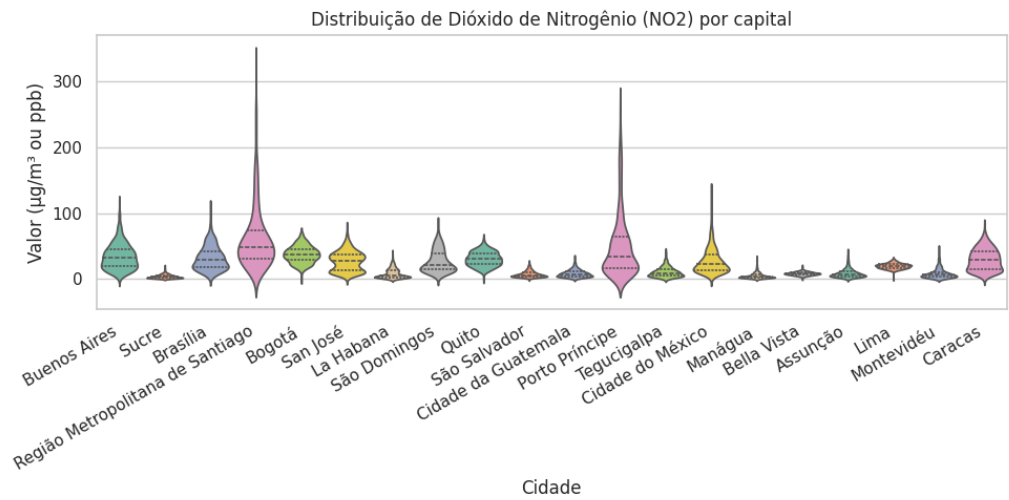


Figura 5: Distribuições de NO_2 nas capitais latino-americanas.

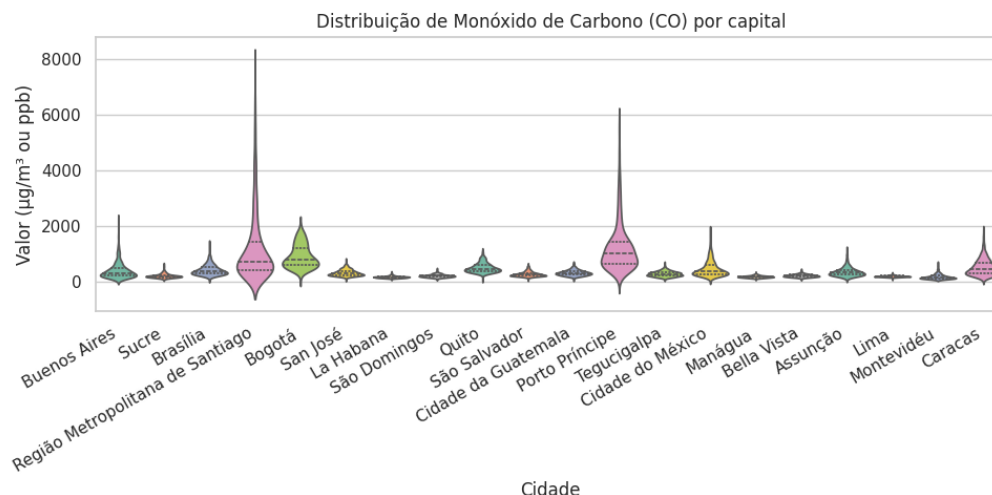


Figura 6: Distribuições de CO nas capitais latino-americanas.

Para os gases O_3 , NO_2 e CO, observa-se um comportamento destoante em Porto Príncipe (Haiti), cuja distribuição evidencia caudas longas e valores persistentemente elevados. A interpretação mais plausível envolve a predominância de combustíveis de baixa qualidade, uma frota veicular envelhecida e pouco regulada, além da limitação de políticas ambientais e infraestrutura de controle de emissões, resultando em níveis elevados de gases tóxicos e intensificação da formação fotoquímica de ozônio.

Outros gráficos referentes a poluentes não exibidos nesta subseção estão disponíveis para consulta no Apêndice B.1 Gráficos de Violino.

4.1.1 Avaliação de Capitais Via Métricas de Qualidade do Ar

Após analisar como, temporalmente, a distribuição dos gases e dos materiais particulares se comportam nas capitais latino-americanas, foi de interesse do grupo obter limiares que permitam a metrificação da situação das capitais no que diz respeito à concentração de indicadores de risco à saúde humana. Para isto, utilizou-se, como referência, os limites de alerta mais recentemente atualizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2021, conforme pode-se consultar na subseção 2.2.

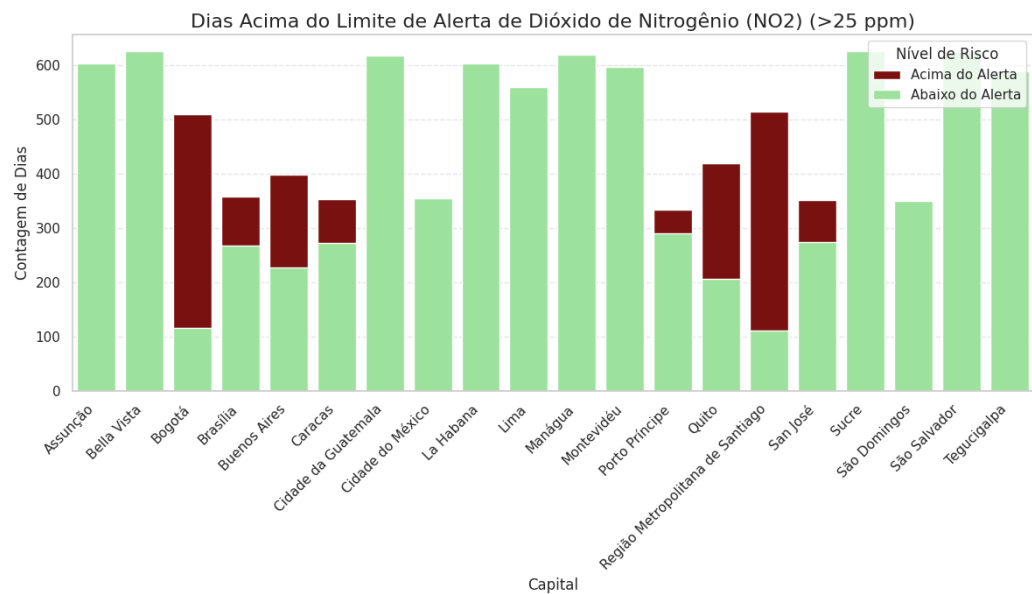


Figura 7: Proporção de dias acima do limite estabelecido pela OMS para Dióxido de Nitrogênio.

A avaliação dos indicadores de qualidade do ar revela três casos particularmente relevantes. Para *Dióxido de Nitrogênio* (NO_2), Santiago se destaca com mais de 70% dos dias acima do limite da OMS, resultado consistente com sua topografia em bacia cercada pelos Andes e frequentes inversões térmicas. Bogotá e Quito exibem padrão semelhante, influenciado por altitudes elevadas, vales restritivos e tráfego intenso. Mesmo cidades planas, como Buenos Aires e Brasília, registram episódios pontuais de NO_2 elevado, geralmente associados a tráfego intenso e condições sazonais desfavoráveis.

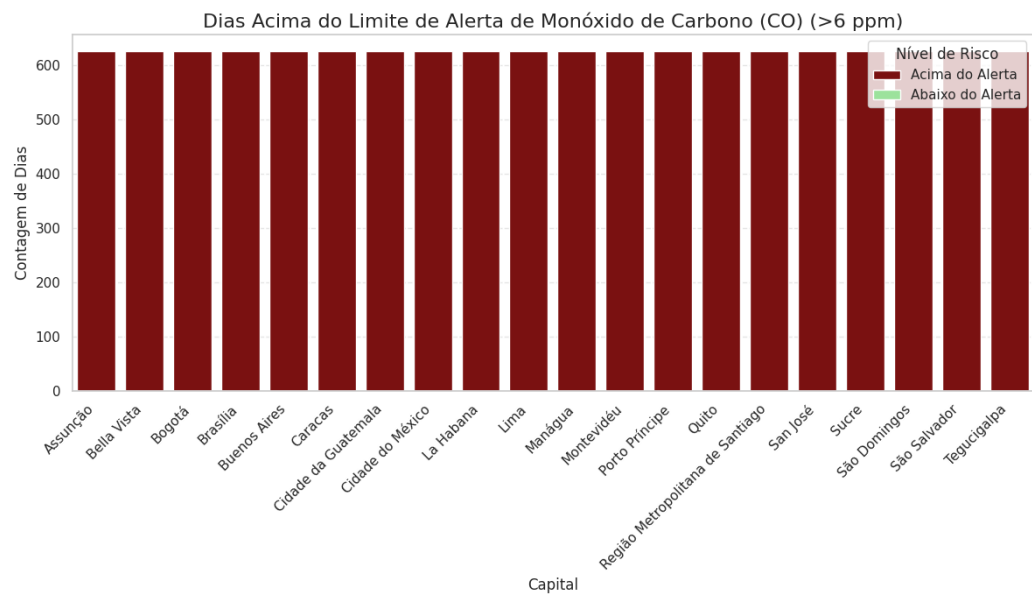


Figura 8: Proporção de dias acima do limite estabelecido pela OMS para Monóxido de Carbono.

No caso do *Monóxido de Carbono (CO)*, todas as capitais latino-americanas apresentaram concentrações acima dos limites em 100% dos dias analisados. Esse comportamento homogêneo decorre da forte dependência regional de combustíveis fósseis no transporte, associada a condições meteorológicas que dificultam a dispersão em diferentes centros urbanos.

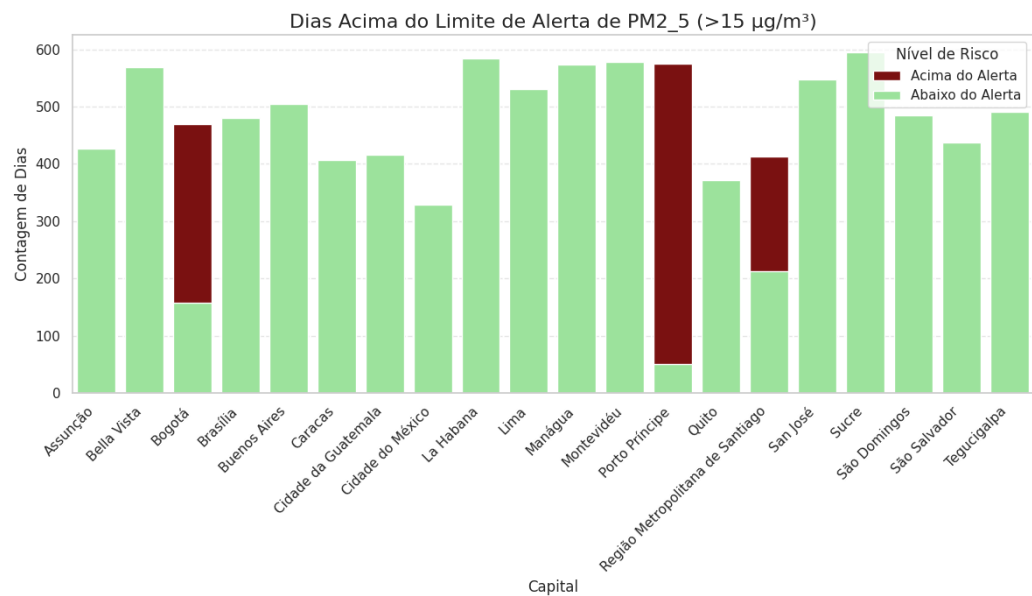


Figura 9: Proporção de dias acima do limite estabelecido pela OMS para PM_{2.5}.

Por fim, para *Material Particulado Fino (PM_{2.5})*, Porto Príncipe apresentou o cenário mais crítico, com mais de 90% dos dias acima do limite da OMS, impulsio-

nado por poluição veicular, industrial e emissões de poeira urbana. Bogotá e Santiago também excedem o padrão em proporções relevantes (60% e 40% dos dias, respectivamente), influenciadas por topografia e sazonalidade. Brasília, em contraste, não registrou nenhum dia acima do limite, configurando-se como um ponto fora do padrão observado nas demais capitais.

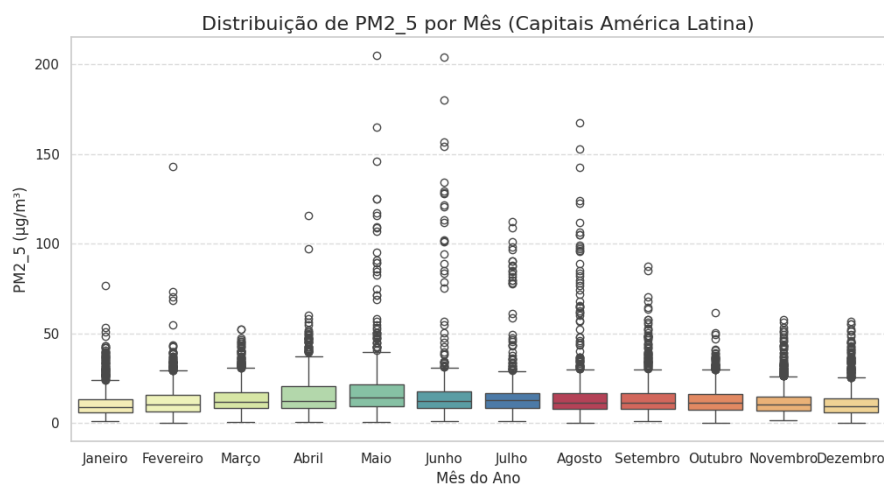
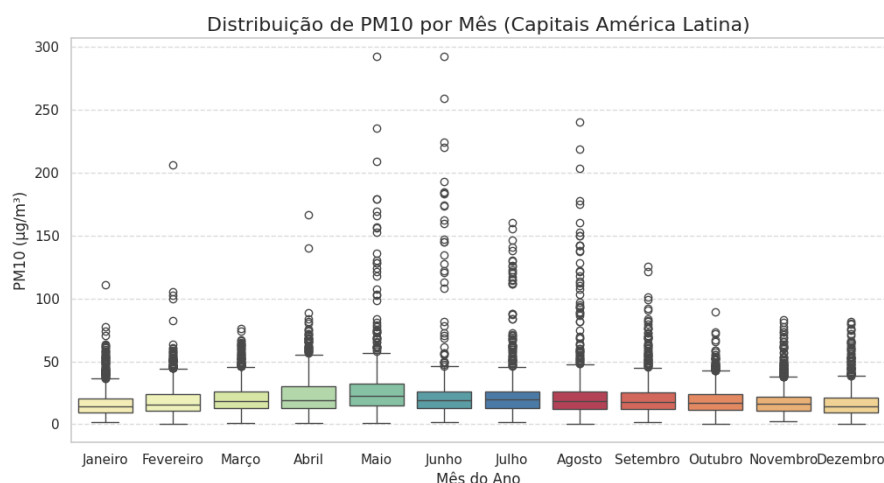
Assim, sob esta perspectiva de distribuição da concentração dos poluentes, é possível responder à primeira pergunta expressa na seção 1: *Como a qualidade do ar em Brasília se compara com a das capitais de outros países como Chile, Colômbia ou Argentina?*

Comparada às capitais de Chile, Colômbia e Argentina, Brasília apresenta concentrações de poluentes significativamente dentro do padrão do grupo - baixas e menos variáveis. Enquanto Santiago exibe distribuições com medianas elevadas e episódios extremos — Brasília, Buenos Aires e Bogotá mantém níveis intermediários, porém mais consistentes no perfil distributivo da qualidade do ar.

Os demais gráficos gerados para esta subseção podem ser consultados no Apêndice B.2 Gráficos de Limites.

4.2 Padrões Sazonais e Mensais

A caracterização da sazonalidade dos poluentes atmosféricos foi conduzida inicialmente por meio de gráficos de boxplot mensais, que permitem identificar mudanças estruturais na mediana e na variabilidade intra-anual. Entre os indicadores avaliados, três poluentes se destacam por apresentar padrões robustos e informativos — $PM_{2.5}$, PM_{10} e O_3 — sendo, portanto, discutidos diretamente nesta subseção. Os resultados referentes a CO , NO_2 e SO_2 , embora tecnicamente consistentes, não acrescentam novos elementos interpretativos e são apresentados integralmente no Apêndice B.3 Box-plots.

Materiais Particulados (PM_{2.5} e PM₁₀)Figura 10: Distribuição de PM_{2.5} nas capitais latino-americanas.Figura 11: Distribuição de PM₁₀ nas capitais latino-americanas.

As Figuras 10 e 11 evidenciam um padrão sazonal claro nos materiais particulados, com elevação consistente das medianas em maio, seguida de declínio acentuado a partir de junho. Essa dinâmica é compatível com o regime climático da maior parte da América Latina: o avanço do período úmido intensifica a remoção de partículas por deposição úmida, reduzindo simultaneamente os níveis medianos e a dispersão das concentrações.

Ozônio Troposférico (O₃)

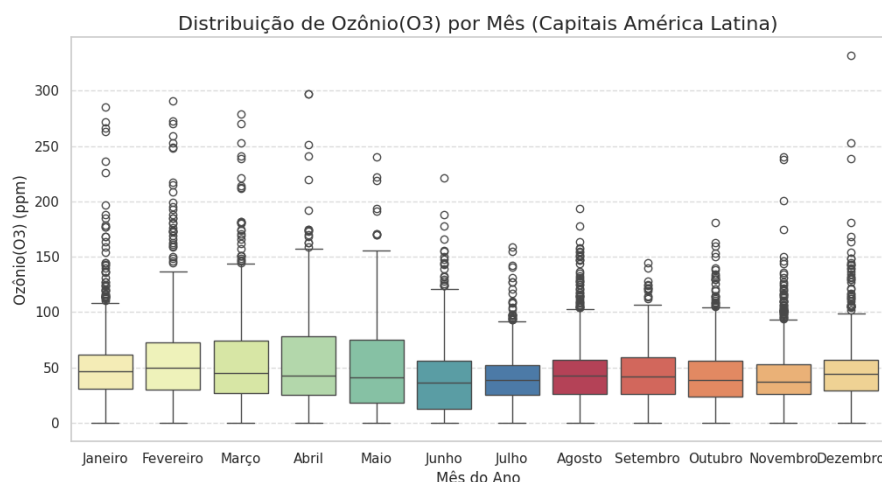


Figura 12: Distribuição de O₃ nas capitais latino-americanas.

O comportamento do O₃, mostrado na Figura 12, apresenta amplitudes maiores que as observadas para os particulados, refletindo seu caráter fotoquímico. Meses com maior radiação solar tendem a registrar maior dispersão e picos de concentração, reforçando o efeito combinado de NO_x, compostos orgânicos voláteis e luz solar na formação do ozônio troposférico.

Síntese dos Padrões Observados

De modo geral, os três poluentes revelam medianas mais baixas no segundo semestre, período meteorologicamente mais úmido e favorável à dispersão e deposição dos contaminantes. Esse conjunto de padrões, capturado pelos boxplots, orienta a etapa seguinte da análise, voltada para a resolução temporal diária dos processos sazonais.

4.2.1 Calendários de Calor (Heatmaps)

Para aprofundar a interpretação da sazonalidade identificada nos boxplots, foram construídos calendários de calor para PM_{2.5}, PM₁₀ e O₃, utilizando o ano de 2023 — o único com série completa; os demais podem ser consultados no Apêndice B.4 Calendários de Calor. Esses gráficos permitem observar a persistência dos episódios críticos, transições entre regimes atmosféricos e a organização diária dos períodos de maior acúmulo de poluentes.

As Figuras 13–18 apresentam os heatmaps selecionados. Nos materiais particulados, observa-se nas capitais um aumento concentrado em maio, enquanto em Brasília o pico migra para setembro, em consonância com a estação seca do Centro-Oeste. O

ozônio, por sua vez, exibe intensificação entre agosto e novembro, alinhada ao período de maior radiação solar.

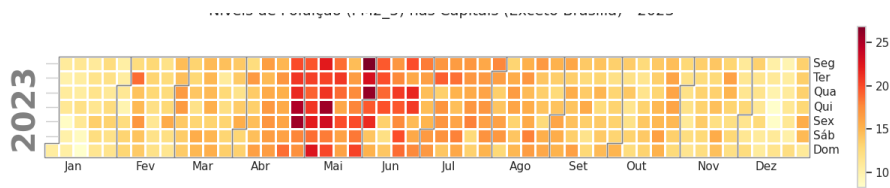


Figura 13: Calendário de calor de PM_{2.5} – Capitais latino-americanas (2023).

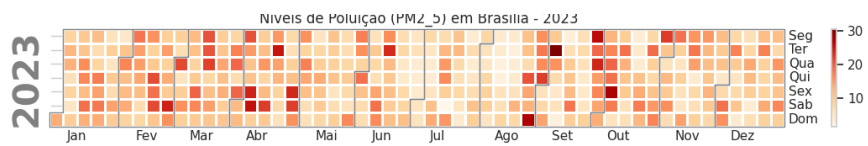


Figura 14: Calendário de calor de PM_{2.5} – Brasília (2023).

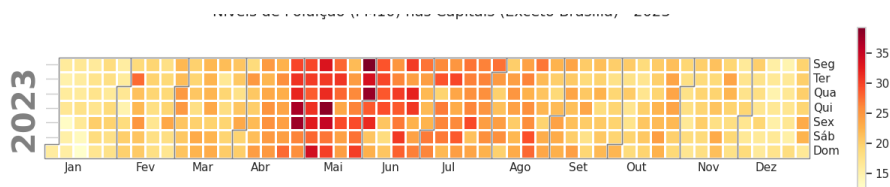


Figura 15: Calendário de calor de PM₁₀ – Capitais latino-americanas (2023).

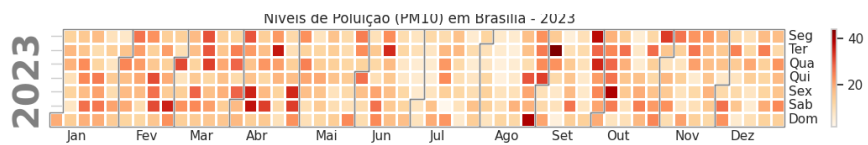


Figura 16: Calendário de calor de PM₁₀ – Brasília (2023).

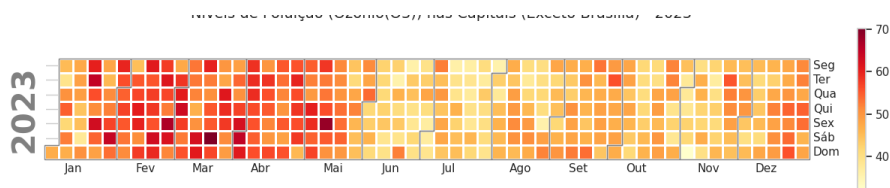


Figura 17: Calendário de calor de O₃ – Capitais latino-americanas (2023).

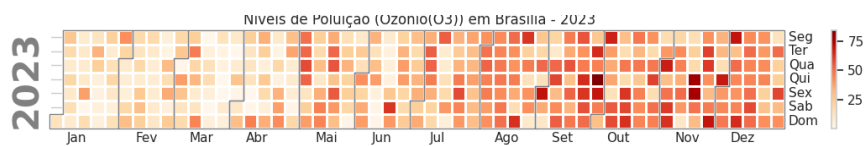


Figura 18: Calendário de calor de O₃ – Brasília (2023).

Sob a ótica da análise sazonal, pode-se reforçar a resposta à primeira pergunta explicitada na seção 1: *Como a qualidade do ar em Brasília se compara com a das capitais de outros países como Chile, Colômbia ou Argentina?*

Há indícios de diferença nas concentrações dos poluentes quando comparamos Brasília e as demais capitais latino-americanas: as capitais latino-americanas, em conjunto, registram picos acentuados de poluição em períodos secos ou de maior inversão térmica, ao passo que Brasília apresenta variação anual mais moderada. Embora haja aumento de particulados durante a estação seca e de ozônio nos meses de maior radiação, a intensidade e a persistência desses episódios são bem menores que nas demais capitais.

4.3 Comparação Entre Capitais

Nesta etapa, avaliamos se Brasília apresenta níveis médios de poluição atmosférica significativamente distintos daqueles observados no conjunto das demais capitais latino-americanas. Inicialmente, procedeu-se com uma análise exploratória por meio de Intervalos de Confiança (IC) de 95% para as médias amostrais dos poluentes, computados separadamente para Brasília e para o grupo das demais capitais. Essa abordagem permite verificar, de forma visual, se as estimativas pontuais da capital federal se situam dentro ou fora das regiões de maior verossimilhança para o restante da amostra.

Entre todos os indicadores avaliados, o resultado mais informativo refere-se ao Monóxido de Carbono (CO), apresentado na Figura 19.

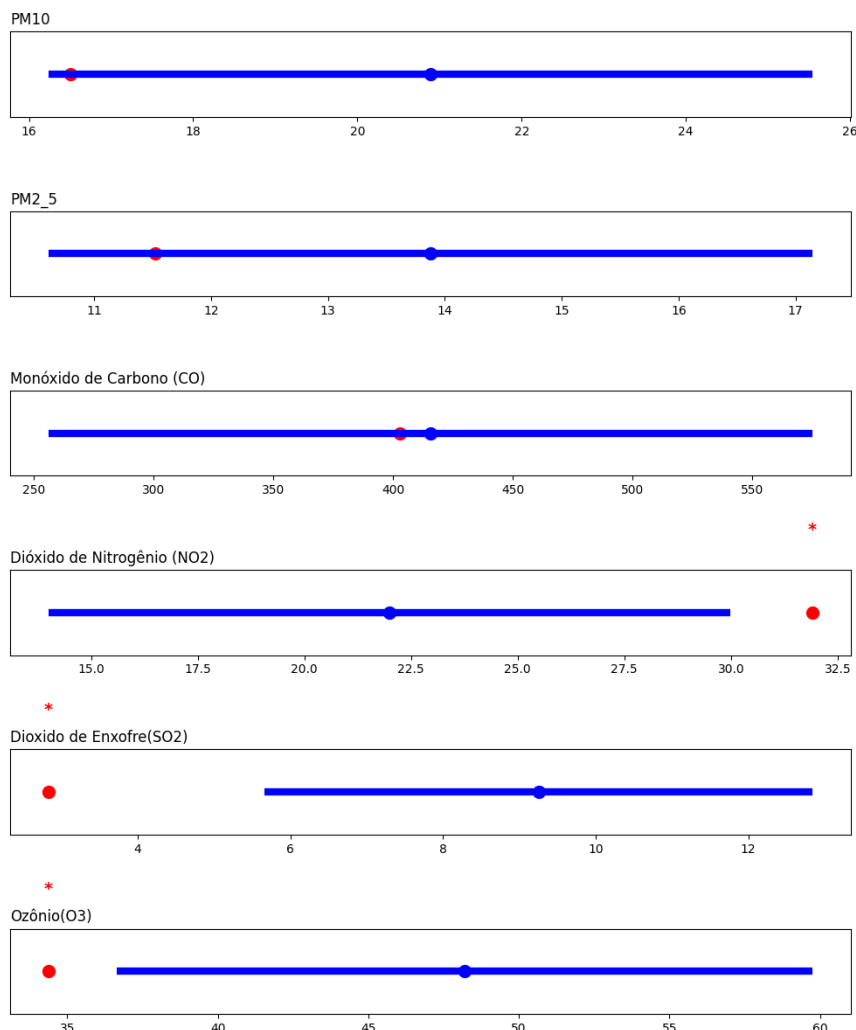


Figura 19: Em terceiro, Intervalo de Confiança (95%) para a média de CO: Brasília vs. demais capitais latino-americanas.

Observa-se que o IC para as demais capitais contém a estimativa pontual de Brasília, além de ambas as médias se situarem em posições próximas. Esse alinhamento antecipou o principal resultado inferencial obtido na subseção seguinte: entre todos os poluentes avaliados, apenas o CO não apresentou evidências estatísticas suficientes para rejeitar a igualdade entre as médias populacionais.

4.4 Resultados dos Testes de Hipótese

Para formalizar as conclusões da análise exploratória, realizamos testes de hipótese para todos os poluentes, comparando Brasília ao conjunto das demais capitais. Cada teste seguiu dois passos: (i) avaliação da igualdade das variâncias amostrais e (ii) aplicação do teste t adequado ao cenário detectado.

Teste de Igualdade de Variâncias

A comparação inicial entre variâncias foi realizada via Teste F, utilizando nível de significância $\alpha = 0,05$. Para todos os poluentes, incluindo o CO, identificou-se heterocedasticidade. Estes resultados podem ser consultados no Apêndice 7. Para o CO, especificamente, temos:

Variância de Brasília (s_1^2)	32,295.21
Variância das demais capitais (s_2^2)	258,035.90
Estatística F observada	0.13
Região de aceitação	[0.89, 1.12]
Conclusão	Rejeita-se H_0 (variâncias diferentes)

Identificada a heterocedasticidade, procedeu-se ao Teste t de Welch para avaliar diferenças entre médias.

Teste t de Welch

As hipóteses testadas para cada poluente foram:

$$H_0 : \mu_{\text{Brasília}} = \mu_{\text{capitais}} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_{\text{Brasília}} \neq \mu_{\text{capitais}}.$$

A Tabela 3 resume os resultados obtidos.

Tabela 3: Resultados do Teste t de Welch: Brasília vs. demais capitais.

Poluente	$\bar{x}_B$	$\bar{x}_C$	t	p -valor
PM ₁₀	16.50	20.89	-11.67	1.99×10^{-29}
PM _{2.5}	11.52	13.88	-9.00	1.26×10^{-18}
CO	402.91	415.54	-1.47	1.41×10^{-1}
NO ₂	31.91	21.99	13.26	2.89×10^{-36}
SO ₂	2.83	9.25	-46.40	$< 10^{-15}$
O ₃	34.37	48.19	-15.38	6.58×10^{-47}

Entre todos os poluentes avaliados, o CO é o único cujo valor- p ($p = 0,1405$) excede o nível de significância adotado, impedindo a rejeição de H_0 .

Tal constatação nos permite responder à pergunta formulada na seção 1: *A média dos níveis de poluição em Brasília difere de forma estatisticamente significativa da média das outras capitais da América Latina?*

Os resultados dos testes nos levam a concluir que há, sim, diferença estatisticamente significativa nas concentrações médias para PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, SO₂, O₃ entre a capital brasileira e os demais centros políticos latino-americanos. No entanto, especificamente,

não se identificou evidência estatística de que a concentração média de CO em Brasília difira da média observada nas demais capitais latino-americanas.

Essa conclusão é interessante, pois converge plenamente com a interpretação visual fornecida pelos Intervalos de Confiança e reforça a consistência entre os diferentes métodos empregados. Além disso, está alinhado às observações realizadas na subseção 4.1.1, onde se discute que todas as capitais, incluindo Brasília, apresentam níveis persistentemente elevados de CO ao longo do período analisado, frequentemente acima das diretrizes de alerta da OMS.

4.5 Correlação Entre Variáveis

4.5.1 Correlação Entre Gases e Variáveis Meteorológicas

Um dos objetivos centrais desta pesquisa é avaliar a viabilidade de modelos preditivos capazes de estimar os níveis de $PM_{2.5}$ nas capitais latino-americanas a partir de informações meteorológicas e de séries históricas de poluentes. Para isso, investigamos a existência de relações lineares entre variáveis atmosféricas (temperatura média, precipitação acumulada, velocidade do vento e evapotranspiração) e os diferentes poluentes monitorados. Foram construídos gráficos de dispersão para todos os pares possíveis entre poluentes e variáveis meteorológicas, complementados pelo cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson.

Os resultados revelaram um padrão amplamente homogêneo: os coeficientes de correlação raramente ultrapassam $r = 0.3$, indicando associações fracas entre os conjuntos de variáveis. Os gráficos de dispersão corroboram esse diagnóstico, exibindo nuvens de pontos sem estrutura que sugira dependência linear relevante. Em termos práticos, isso implica que nenhuma variável climática, isoladamente, detém capacidade preditiva suficiente para modelos de Regressão Linear Simples.

Apesar da baixa magnitude dos coeficientes, observou-se que os testes de significância associados às correlações produziram, em quase todos os casos, valores de p iguais a 0.0. Tal resultado não reflete força de relação, mas sim o grande tamanho amostral da base, que confere elevado poder estatístico capaz de detectar até efeitos minúsculos com alta confiança. Assim, embora estatisticamente diferentes de zero, as correlações são fracas demais para terem utilidade prática em previsão.

A principal exceção encontrada corresponde à relação entre *Soma_precipitacao* e o dióxido de nitrogênio (NO_2). Neste caso, o valor de $p = 0.0697 > 0.05$ indica ausência de significância estatística, sugerindo que a correlação observada representa apenas ruído amostral.

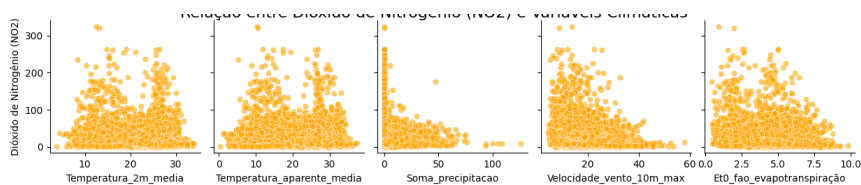


Figura 20: Gráficos de dispersão entre Dióxido de Nitrogênio (NO₂) e variáveis climáticas.

Em síntese, os resultados demonstram que, mesmo com elevada significância estatística, as associações lineares entre clima e poluentes são estruturalmente fracas ($r \approx 0$). Consequentemente, a previsão de poluentes atmosféricos exige abordagens mais robustas, como modelos de Regressão Linear Múltipla, capazes de explorar combinações de variáveis em vez de dependências simples e isoladas.

Os demais gráficos de dispersão estão disponíveis para consultar no Apêndice B.5 Relação Entre Variáveis Climáticas e Meteorológicas.

4.5.2 Correlação Entre os Gases

Diante da baixa correlação entre variáveis meteorológicas e poluentes, investigamos a possibilidade de relações significativas entre os próprios gases monitorados. Foram produzidos gráficos de dispersão para todos os pares de poluentes, permitindo uma avaliação visual inicial das possíveis relações.

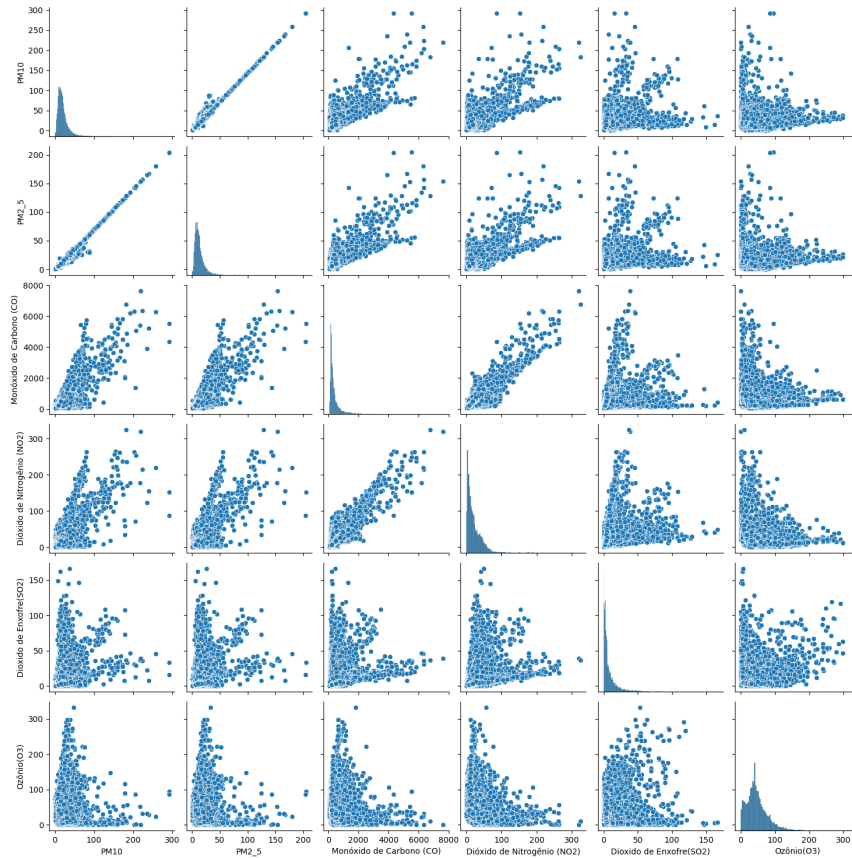


Figura 21: Gráficos de dispersão de relação entre gases.

Em seguida, foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson e construída uma matriz de correlação, possibilitando quantificar formalmente as associações detectadas.

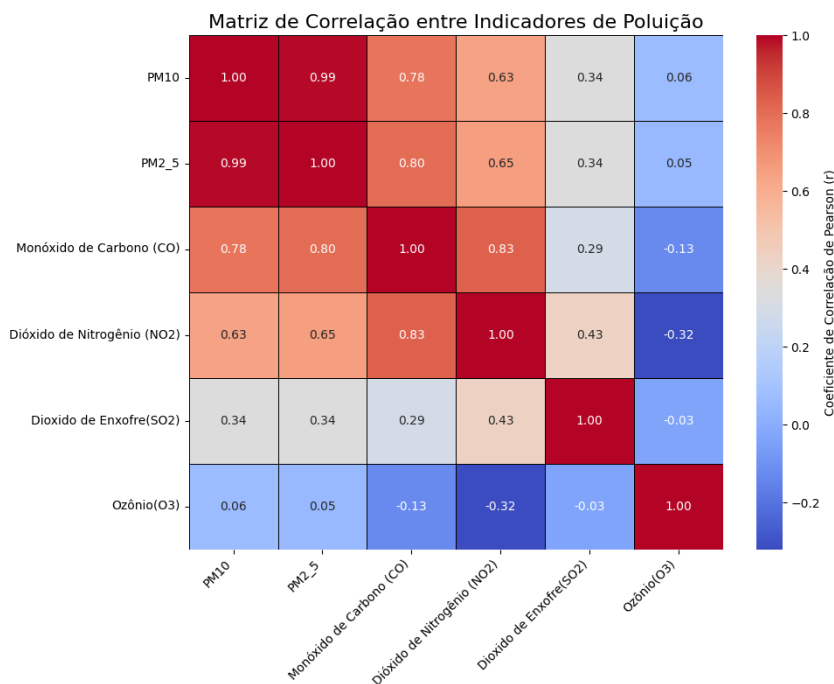


Figura 22: Matriz de Correlação entre gases.

Os resultados revelam a existência de correlações lineares substanciais entre diversos poluentes, em contraste com o cenário clima–poluente. Essa estrutura indica que os gases não variam de forma independente, o que provavelmente reflete fontes emissoras comuns (como frota veicular, queimadas ou processos industriais), além de possíveis interações químicas ou condições atmosféricas que afetam simultaneamente múltiplos poluentes.

Essas conclusões fornecem um insight fundamental: embora variáveis climáticas isoladas tenham baixo poder explicativo, a estrutura conjunta dos poluentes contém informações essenciais para a modelagem preditiva. A partir desse diagnóstico, avançaremos para a construção de modelos regressivos capazes de estimar o PM_{2.5} considerando tanto variáveis meteorológicas quanto as dependências estruturais entre os gases.

4.6 Modelos Preditivos

Nesta parte, buscamos avaliar se modelos de regressão conseguem prever os níveis diários de PM_{2.5} em cidades latino-americanas a partir de dados meteorológicos e históricos. As correlações individuais entre clima e poluição foram fracas, indicando que apenas modelos multivariados seriam capazes de capturar padrões úteis.

4.6.1 Preparação das Features

Foram incluídas variáveis com relevância conhecida para dinâmica de poluição: defasagem temporal do PM2.5, variáveis sazonais (mês e dia da semana), medidas meteorológicas e identificação da cidade. O PM2.5 diário foi definido como variável-alvo.

4.6.2 Estrutura do Modelo

Os dados foram divididos em treino e teste, e um *pipeline* integrou padronização, codificação categórica e Regressão Linear Múltipla. O desempenho foi avaliado por MSE e R^2 , com intervalos de confiança obtidos via *bootstrap*.

4.6.3 Resultados

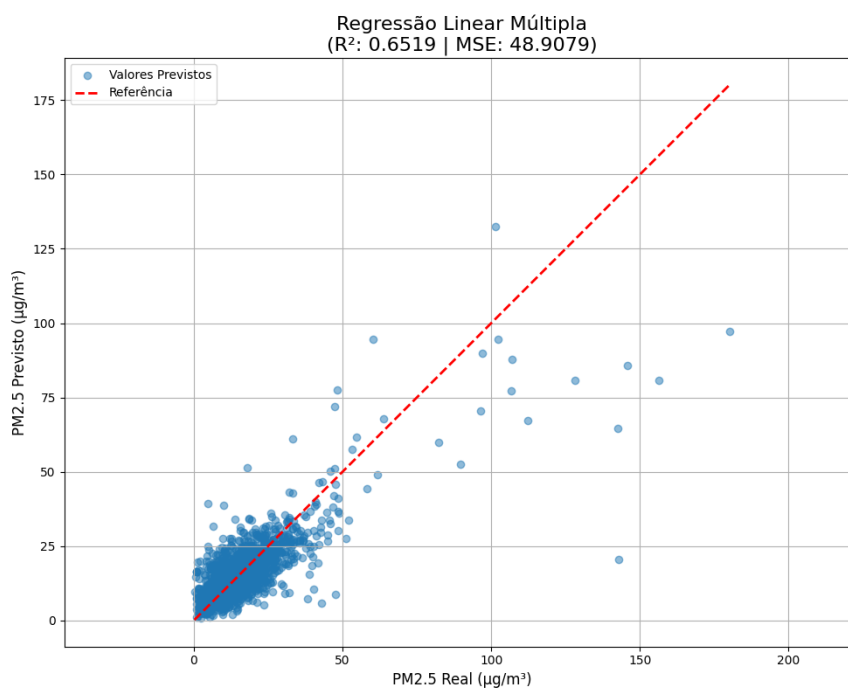


Figura 23: Valores reais vs. preditos.

O modelo linear, ilustrado pelo gráfico 25 acima, apresentou desempenho moderado e consistente, mostrando alinhamento geral com a linha $y = x$, mas com dispersão considerável, especialmente para valores altos de PM2.5.

- **R^2 :** 0.6519 no conjunto de teste, indicando explicação de 65% da variabilidade. O intervalo de 95% foi [0.5790, 0.7209].
- **MSE:** 48.9079, equivalente a um RMSE de cerca de $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$. O intervalo de 95% variou de [33.6249, 64.3762].

4.6.4 Interpretação

Com base em todo o processo desenvolvido, pode-se responder à terceira pergunta definida na Seção 1: *É possível desenvolver um modelo de regressão que preveja os níveis de PM_{2.5} para cidades da América Latina, usando dados meteorológicos e históricos como entrada?*

Sim, porém, dois padrões se destacam:

- **Subestimação dos picos:** o modelo tende a prever valores abaixo dos observados em episódios de alta poluição.
- **Sinais de não-linearidade:** a dispersão e os erros maiores sugerem que relações não-lineares são relevantes, indicando potencial ganho com modelos mais flexíveis.

4.6.5 Importância das Variáveis por Cidade

Modelos ajustados separadamente para cada cidade, utilizando apenas variáveis meteorológicas, revelaram grande variação regional na importância dos preditores. Coeficientes padronizados permitiram comparações diretas e mostraram que temperatura, precipitação, vento e evapotranspiração influenciam o PM_{2.5} de forma heterogênea entre localidades, refletindo diferenças climáticas e fontes locais de emissão. Abaixo estão alguns exemplos de elevada variação dos coeficientes, a depender da cidade referente a qual se ajusta o modelo:

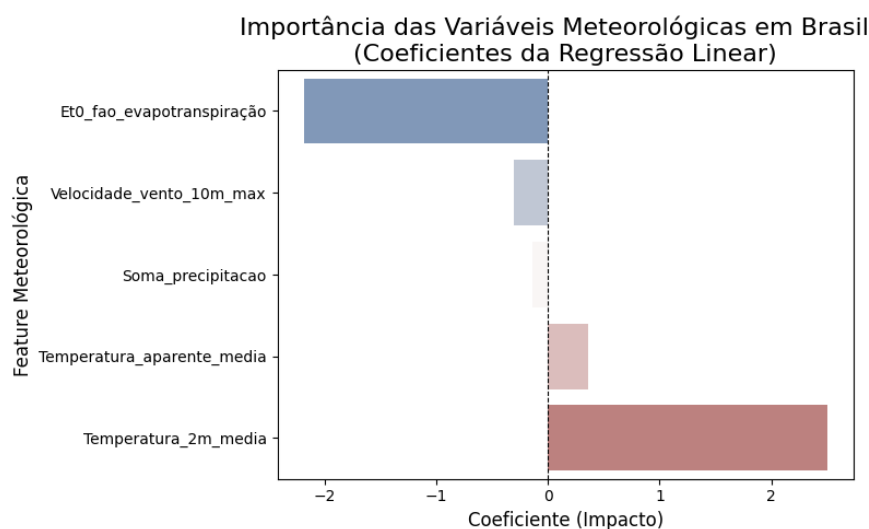


Figura 24: Importância das variáveis meteorológicas em Brasília.

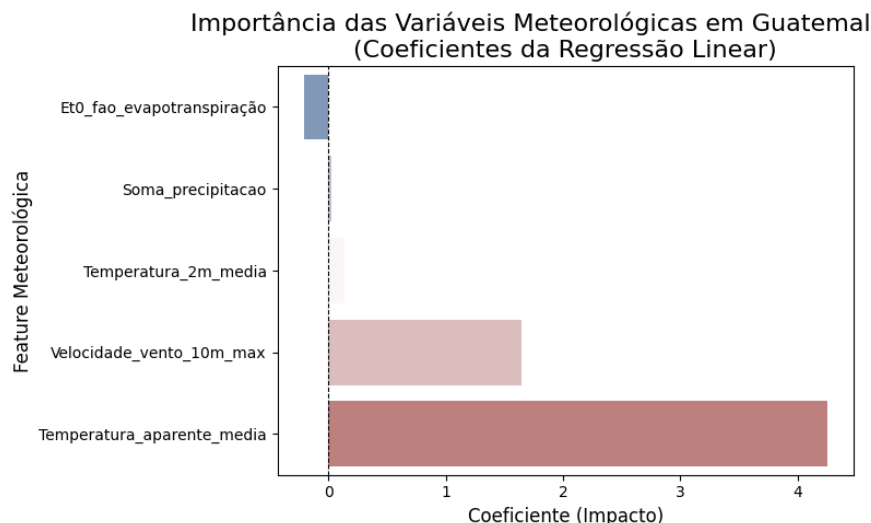


Figura 25: Importância das variáveis meteorológicas na Cidade da Guatemala.

Os demais gráficos gerados podem ser consultados no Apêndice B.6 Importância das Variáveis Meteorológicas.

A partir destas observações, pode-se responder à segunda pergunta destacada na seção 1: *Quais variáveis meteorológicas (temperatura, velocidade do vento, pressão atmosférica) são os preditores mais importantes para a qualidade do ar, e essa importância varia entre as diferentes regiões?*

A resposta é que, de modo geral, a análise indica que não existe um padrão meteorológico universal que explique a variação do PM_{2.5} nas capitais latino-americanas estudadas. A importância relativa e até a direção do impacto de fatores como vento, temperatura e precipitação variam substancialmente de uma cidade para outra. Isso confirma que as condições locais (geografia, clima geral, fontes de emissão) modulam fortemente a relação entre o clima diário e a qualidade do ar.

4.7 Modelo Explicativo e Inferência Estatística

Nesta etapa, o foco desloca-se da predição para a inferência causal, mantendo o PM_{2.5} como variável resposta. Para garantir validade estatística e interpretabilidade, realizamos uma limpeza prévia dos dados: removemos o PM₁₀ (para evitar *data leakage*) e simplificamos as variáveis térmicas mantendo apenas a Temperatura Média, reduzindo a multicolinearidade estrutural.

Para modelar as relações restantes entre os gases e o clima, adotamos a Regressão LASSO (L1), escolhida por sua capacidade de realizar seleção automática de atributos e lidar com redundâncias nos dados.

4.7.1 Estratégia de Modelagem e Seleção de Hiperparâmetros

Para selecionar o melhor parâmetro de regularização (α) e garantir a robustez do modelo explicativo, implementamos abordagens distintas de otimização computacional.

Abordagem 1: Grid Search Manual com Multiprocessing

- **Técnica:** Implementamos manualmente um Grid Search com 50 valores de α em escala logarítmica, distribuindo a validação cruzada entre todos os núcleos de CPU via `multiprocessing`.
- **Vantagem:** Controle total sobre o fluxo de execução e validação, com redução significativa do tempo de treinamento.
- **Validação da Multicolinearidade:** Após a seleção do melhor α , aplicamos o Fator de Inflação da Variância (VIF) nas variáveis mantidas, confirmando estabilidade estatística.
- **Resultado:** O melhor $\alpha = 0.00429$ levou a todas as 8 variáveis mantidas com VIF máximo = 4.67 (< 10), garantindo que a multicolinearidade foi eliminada. O modelo apresentou $R^2 = 0.7095$ no conjunto de teste.
- **Variáveis Mantidas (por importância dos coeficientes absolutos):** CO, O₃, SO₂, Evapotranspiração, Temperatura Média, Vento Máx., NO₂, Precipitação.

Abordagem 2: Busca Bayesiana com Optuna

- **Otimização:** O Optuna sugere valores de α em escala logarítmica, otimizando o RMSE médio via validação cruzada 5-fold.
- **Resultado:** O melhor $\alpha \approx 0.00288$, obtendo RMSE médio = 6.535 e $R^2 \approx 0.686$.
- **Comportamento do Modelo:** Apesar de a penalização ser fraca, o LASSO ainda eliminou redundâncias, reduzindo a dimensionalidade sem perda de desempenho.

Comparação das Abordagens Embora o Grid Search Manual tenha apresentado desempenho preditivo ligeiramente superior no conjunto de teste, a Busca Bayesiana forneceu uma otimização mais eficiente e estatisticamente robusta do hiperparâmetro, evitando avaliação exaustiva e capturando rapidamente a região ótima do espaço de busca. Ambas as estratégias resultam em modelos estáveis e interpretáveis, mantendo a capacidade explicativa do PM_{2.5} em relação aos poluentes e variáveis climáticas.

4.7.2 Validação Cruzada e Diagnóstico do Modelo

- **Validação Cruzada 5-fold (Grid Search Manual):** R^2 médio = 0.6729, desvio padrão = 0.0345; RMSE médio = 6.6977, desvio padrão = 0.3409.
- **VIF das variáveis mantidas:** máximo = 4.67, indicando ausência de multicolinearidade significativa.
- **Coefficientes do Modelo Final:** CO (9.49), O₃ (1.94), SO₂ (1.40), Evapotranspiração (-0.74), Temperatura Média (0.49), Vento Máx. (-0.47), NO₂ (-0.39), Precipitação (-0.19).

Em síntese, a modelagem final mantém um equilíbrio entre interpretabilidade e desempenho preditivo, com seleção de variáveis consistente e controle de multicolinearidade.

5 Discussão

Os resultados obtidos demonstram que a qualidade do ar nas capitais latino-americanas apresenta forte variabilidade espacial e temporal, condicionada por fatores meteorológicos, padrões urbanos e características geográficas locais. Observou-se que cidades em regiões andinas e em áreas com ventilação atmosférica limitada apresentaram maiores concentrações de PM_{2.5} e NO₂, enquanto capitais litorâneas, mais ventiladas e úmidas, exibiram níveis mais moderados de poluentes.

A comparação entre Brasília e as demais capitais indicou diferenças estatisticamente significativas nas médias de poluição para diversos poluentes, sugerindo que o padrão atmosférico relativamente seco e a baixa ventilação sazonal da capital brasileira contribuem para concentrações mais elevadas em determinados períodos. O teste F evidenciou heterogeneidade de variâncias, justificando o uso do teste de Welch, que confirmou discrepâncias relevantes nos níveis médios, especialmente para PM_{2.5}.

As análises de correlação reforçaram o papel determinante das variáveis meteorológicas na dinâmica dos poluentes. Temperatura, umidade e velocidade do vento apresentaram relações consistentes com concentrações de PM_{2.5} e O₃, refletindo mecanismos conhecidos de dispersão e formação fotoquímica. A forte dependência temporal capturada pelo lag de PM_{2.5} indica persistência diária das condições de poluição.

O modelo de regressão múltipla apresentou desempenho satisfatório, com R^2 elevado e RMSE compatível com a variabilidade observada. A inclusão de variáveis categóricas (cidade, mês e dia da semana) aumentou a capacidade explicativa do modelo, evidenciando a influência tanto de padrões urbanos quanto de fatores sazonais.

Já a convergência dos métodos de seleção de hiperparâmetros (LassoCV, Grid Search e Optuna) para o modelo preditivo indica robustez no processo de modelagem.

6 Conclusão

A análise realizada permitiu caracterizar de forma abrangente a qualidade do ar nas capitais latino-americanas, destacando diferenças estruturais relevantes para a compreensão dos desafios ambientais enfrentados pela região. Verificou-se que Brasília possui padrões de poluição diferenciados em relação às demais capitais, com diferenças estatisticamente significativas para diversos poluentes.

Variáveis meteorológicas, especialmente umidade e vento, mostraram-se fundamentais para explicar a variabilidade das concentrações de $PM_{2.5}$, enquanto características temporais e específicas de cada cidade complementaram a capacidade preditiva do modelo. O modelo proposto demonstrou boa performance e pode servir como base para aprimoramentos futuros em termos de previsão operacional e formulação de políticas públicas.

De modo geral, os resultados reforçam a importância de integrar dados meteorológicos, históricos e geográficos em estudos de qualidade do ar, particularmente em um contexto continental diverso como o latino-americano. Para a COP30, tais análises contribuem para posicionar o Brasil no debate regional sobre poluição atmosférica e estratégias de mitigação.

7 Referências

Referências

- [1] World Health Organization. *Global Air Quality Guidelines*. WHO, 2021
- [2] Kaggle. *Latin America Weather and Air Quality Data*. Disponível em: <https://www.kaggle.com>. Acesso em: XX.

Apêndice A

Testes de Igualdade de Variâncias

Este apêndice apresenta os resultados completos dos testes F aplicados para comparar as variâncias dos níveis de poluentes atmosféricos entre Brasília e o conjunto das demais

capitais. Os valores não foram incluídos no corpo do relatório por questões de concisão, mas são disponibilizados aqui para fins de transparência metodológica.

A.1 PM10

Variância de Brasília (s_1^2)	72,98
Variância das demais capitais (s_2^2)	295,17
Estatística F observada	0.25
Região de aceitação	[0.89, 1.12]
Conclusão	Rejeita-se H_0 (variâncias diferentes)

A.2 PM_{2.5}

Variância de Brasília (s_1^2)	35,50
Variância das demais capitais (s_2^2)	141,11
Estatística F observada	0.25
Região de aceitação	[0.89, 1.12]
Conclusão	Rejeita-se H_0 (variâncias diferentes)

A.3 Dióxido de Nitrogênio (NO₂)

Variância de Brasília (s_1^2)	317,33
Variância das demais capitais (s_2^2)	628,18
Estatística F observada	0.51
Região de aceitação	[0.89, 1.12]
Conclusão	Rejeita-se H_0 (variâncias diferentes)

A.4 Dióxido de Enxofre (SO₂)

Variância de Brasília (s_1^2)	1,75
Variância das demais capitais (s_2^2)	194,68
Estatística F observada	0.01
Região de aceitação	[0.89, 1.12]
Conclusão	Rejeita-se H_0 (variâncias diferentes)

A.5 Ozônio (O₃)

Variância de Brasília (s_1^2)	448,63
Variância das demais capitais (s_2^2)	1,071,74
Estatística F observada	0.42
Região de aceitação	[0.89, 1.12]
Conclusão	Rejeita-se H_0 (variâncias diferentes)

Apêndice B

Gráficos Complementares

Este apêndice reúne as visualizações que complementam as análises estatísticas apresentadas no relatório principal. Os gráficos são organizados por tipo e por poluente, facilitando a consulta e a comparação entre padrões observados.

B.1 Gráficos de Violino

SO₂

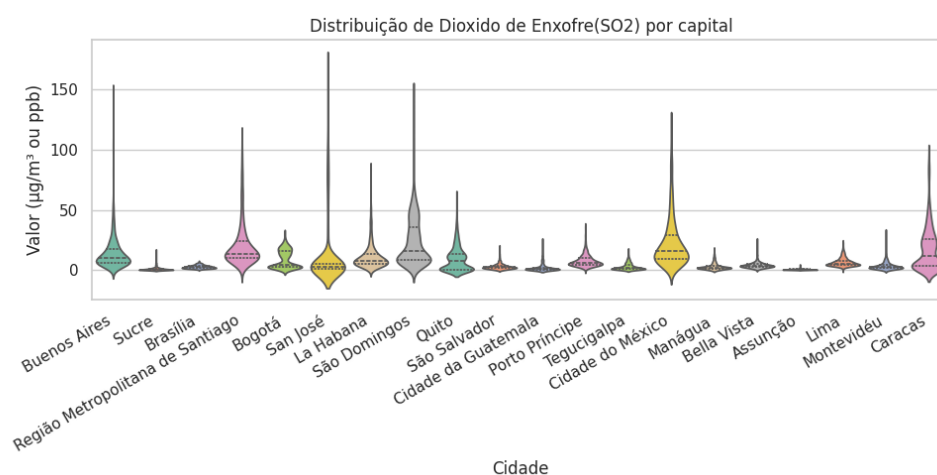


Figura 26: Distribuição dos valores de SO₂ (gráfico de violino).

B.2 Gráficos de Limites

PM10

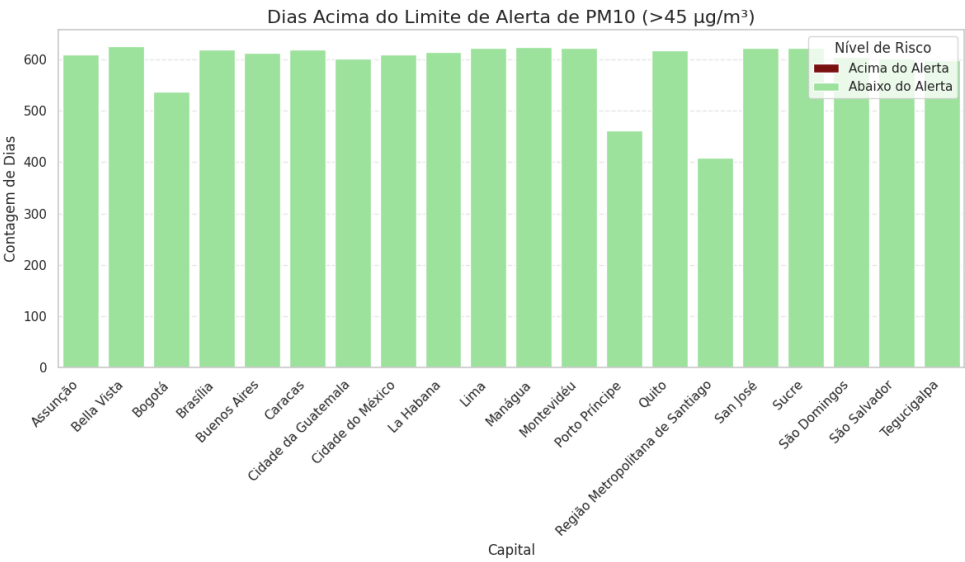


Figura 27: Gráfico de limites para PM10.

O₃

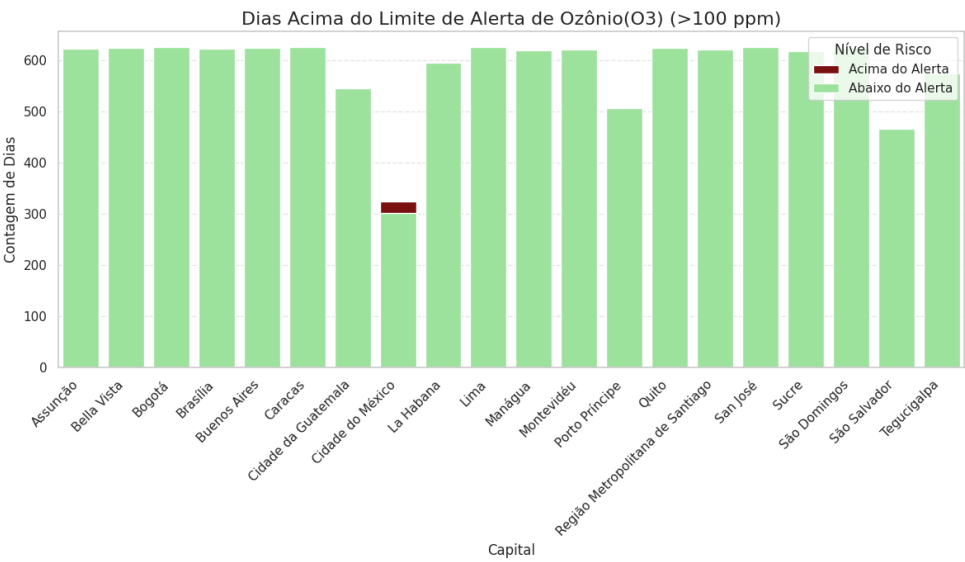


Figura 28: Gráfico de limites para O₃.

SO₂

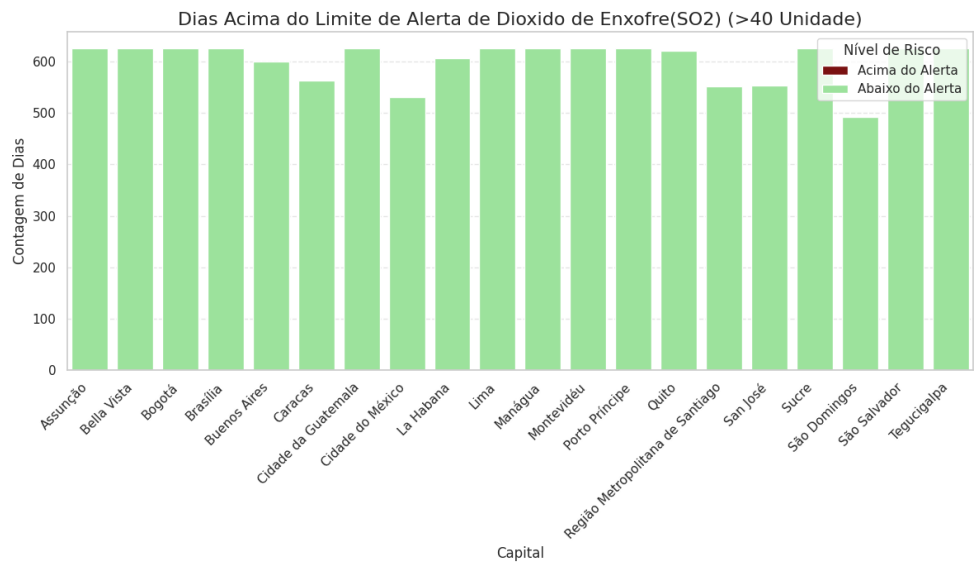


Figura 29: Gráfico de limites para SO₂.

B.3 Boxplots

CO

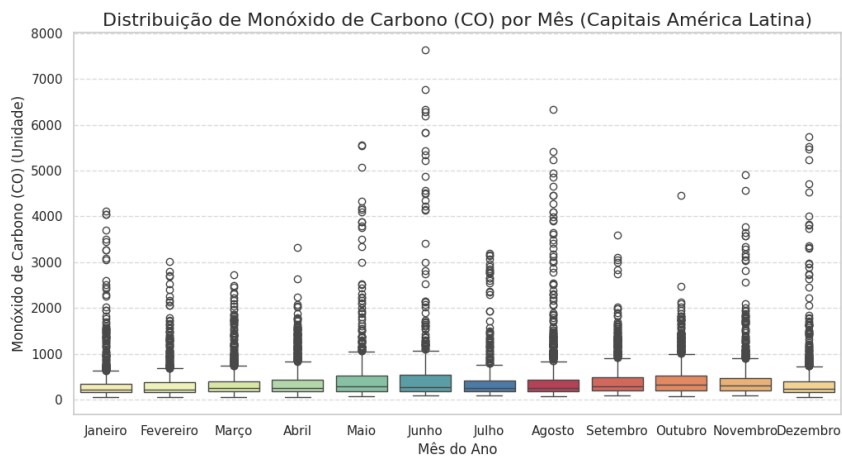


Figura 30: Boxplot dos valores de CO.

NO₂

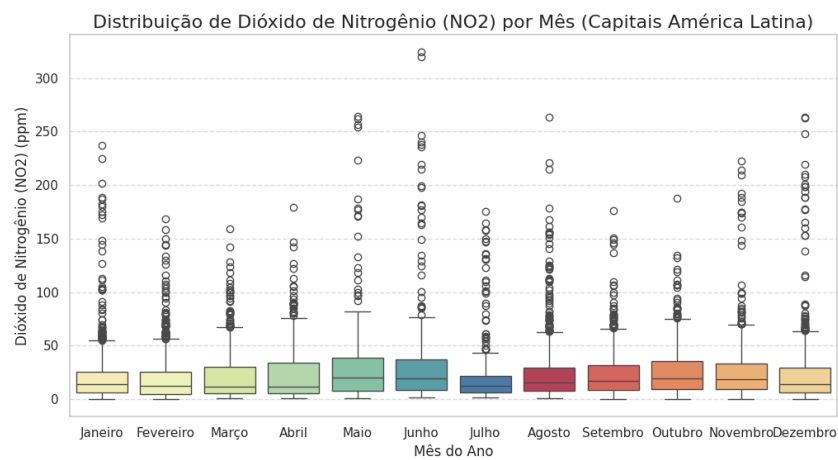


Figura 31: Boxplot dos valores de NO₂.

SO₂

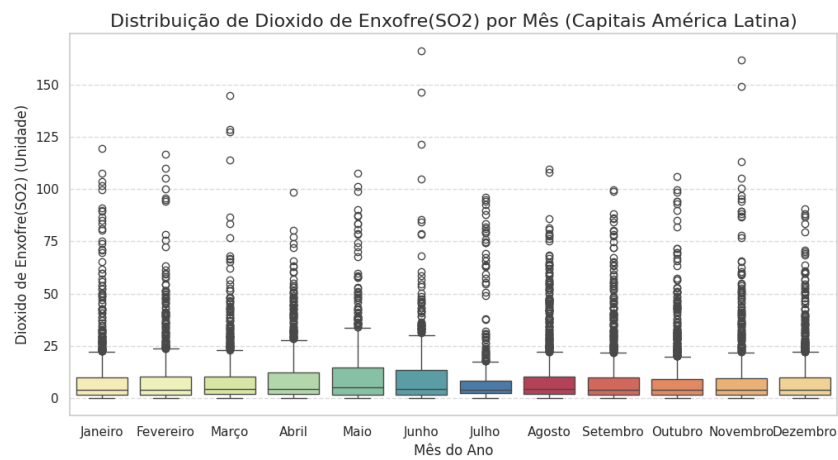


Figura 32: Boxplot dos valores de SO₂.

B.4 Calendários de Calor

Ano de 2022

SO₂

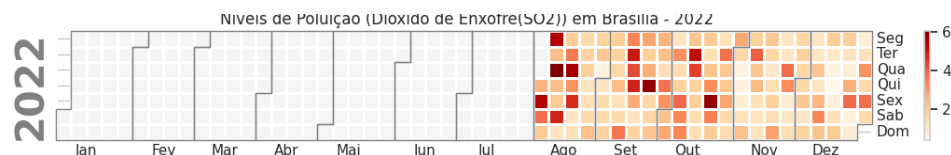


Figura 33: Calendário de calor da concentração de Dióxido de Enxofre (SO_2) em Brasília ao longo de 2022.

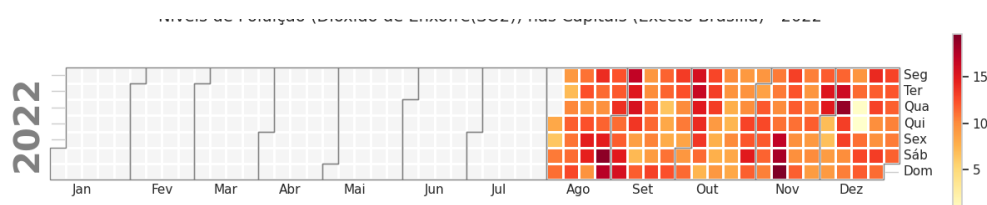


Figura 34: Calendário de calor da concentração de Dióxido de Enxofre (SO_2) nas demais capitais ao longo de 2022.

NO₂

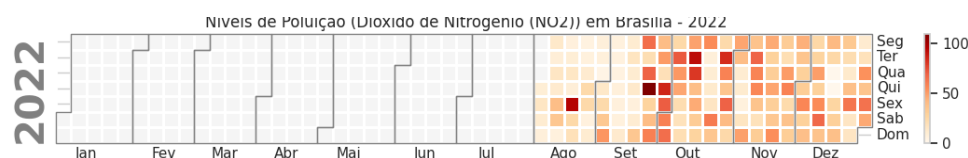


Figura 35: Calendário de calor da concentração de Dióxido de Nitrogênio (NO_2) em Brasília ao longo de 2022.

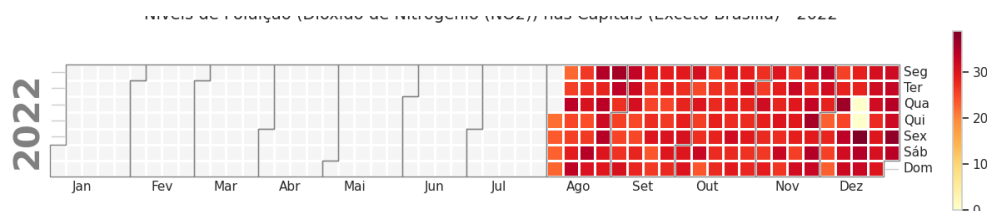


Figura 36: Calendário de calor da concentração de Dióxido de Nitrogênio (NO_2) nas demais capitais ao longo de 2022.

Ano de 2024

SO₂

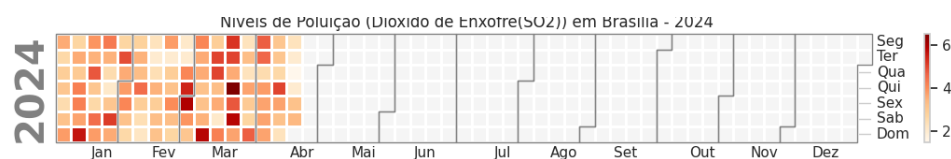


Figura 37: Calendário de calor da concentração de Dióxido de Enxofre (SO_2) em Brasília ao longo de 2024.

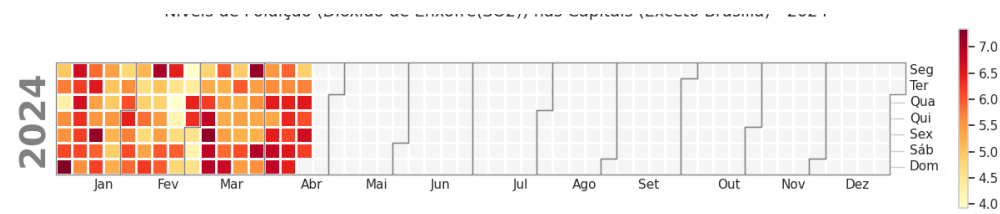


Figura 38: Calendário de calor da concentração de Dióxido de Enxofre (SO₂) nas demais capitais ao longo de 2024.

NO2

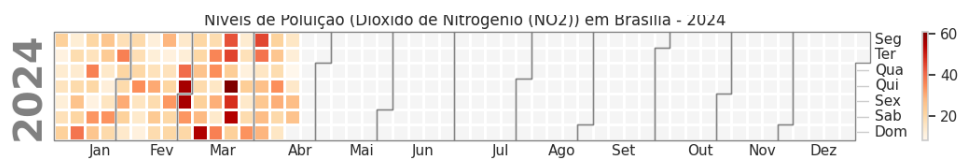


Figura 39: Calendário de calor da concentração de Dióxido de Nitrogênio (NO₂) em Brasília ao longo de 2024.

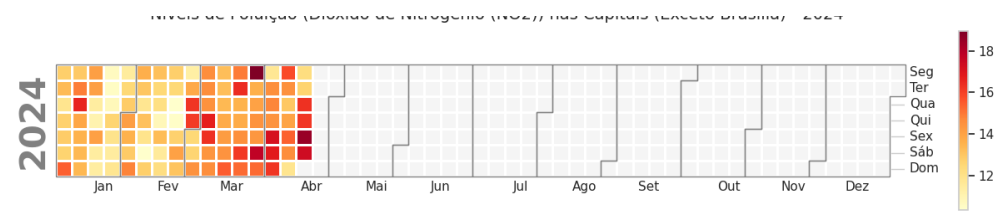


Figura 40: Calendário de calor da concentração de Dióxido de Nitrogênio (NO₂) nas demais capitais ao longo de 2024.

CO

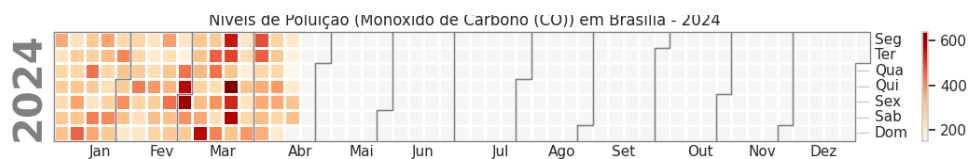


Figura 41: Calendário de calor da concentração de Monóxido de Carbono (CO) em Brasília ao longo de 2024.

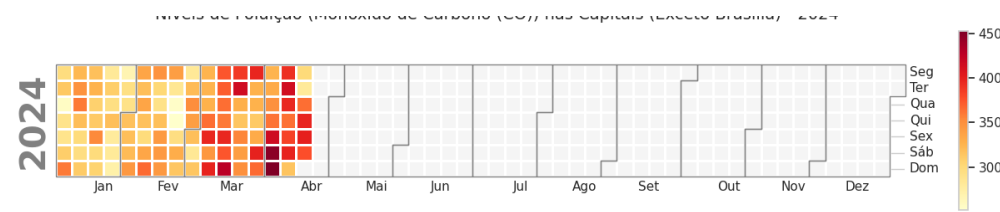


Figura 42: Calendário de calor da concentração de Monóxido de Carbono (CO) nas demais capitais ao longo de 2024.

B.5 Relação Entre Variáveis Climáticas e Meteorológicas

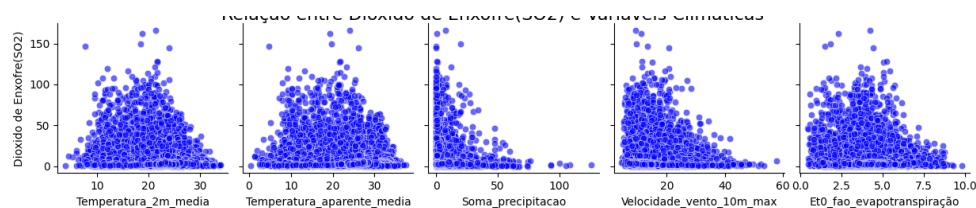


Figura 43: Relação entre o Dióxido de Enxofre (SO₂) e variáveis meteorológicas.

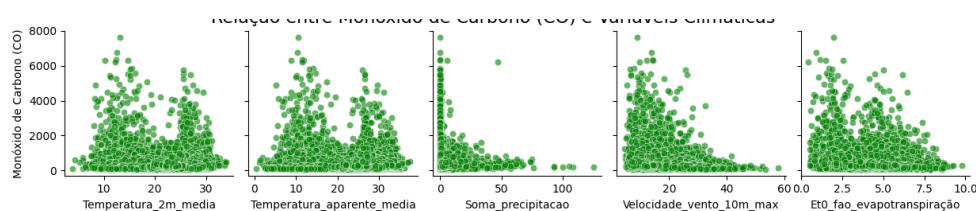


Figura 44: Relação entre Monóxido de Carbono (CO) e variáveis meteorológicas.

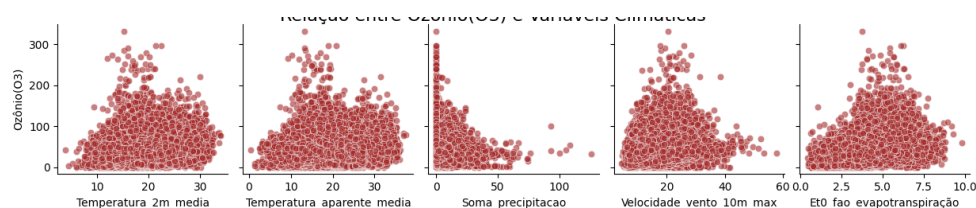


Figura 45: Relação entre Ozônio (O₃) e variáveis meteorológicas.

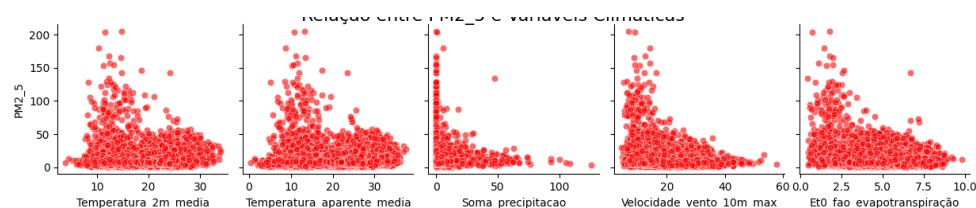


Figura 46: Relação entre PM_{2.5} e variáveis meteorológicas.

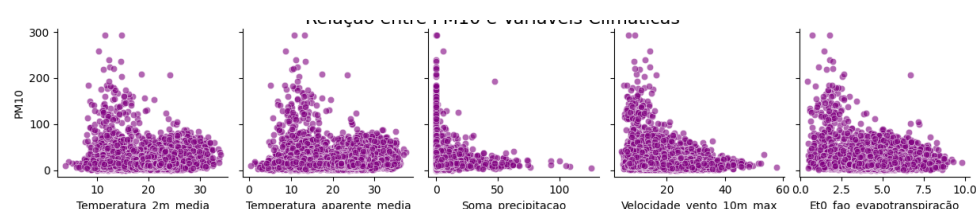


Figura 47: Relação entre PM₁₀ e variáveis meteorológicas.

B.6 Importância das Variáveis Meteorológicas

Os gráficos a seguir apresentam a importância das variáveis meteorológicas estimadas por Regressão Linear Múltipla para cada cidade analisada, exceto Brasília e Cidade da Guatemala, cujos resultados já foram discutidos no corpo principal do relatório.

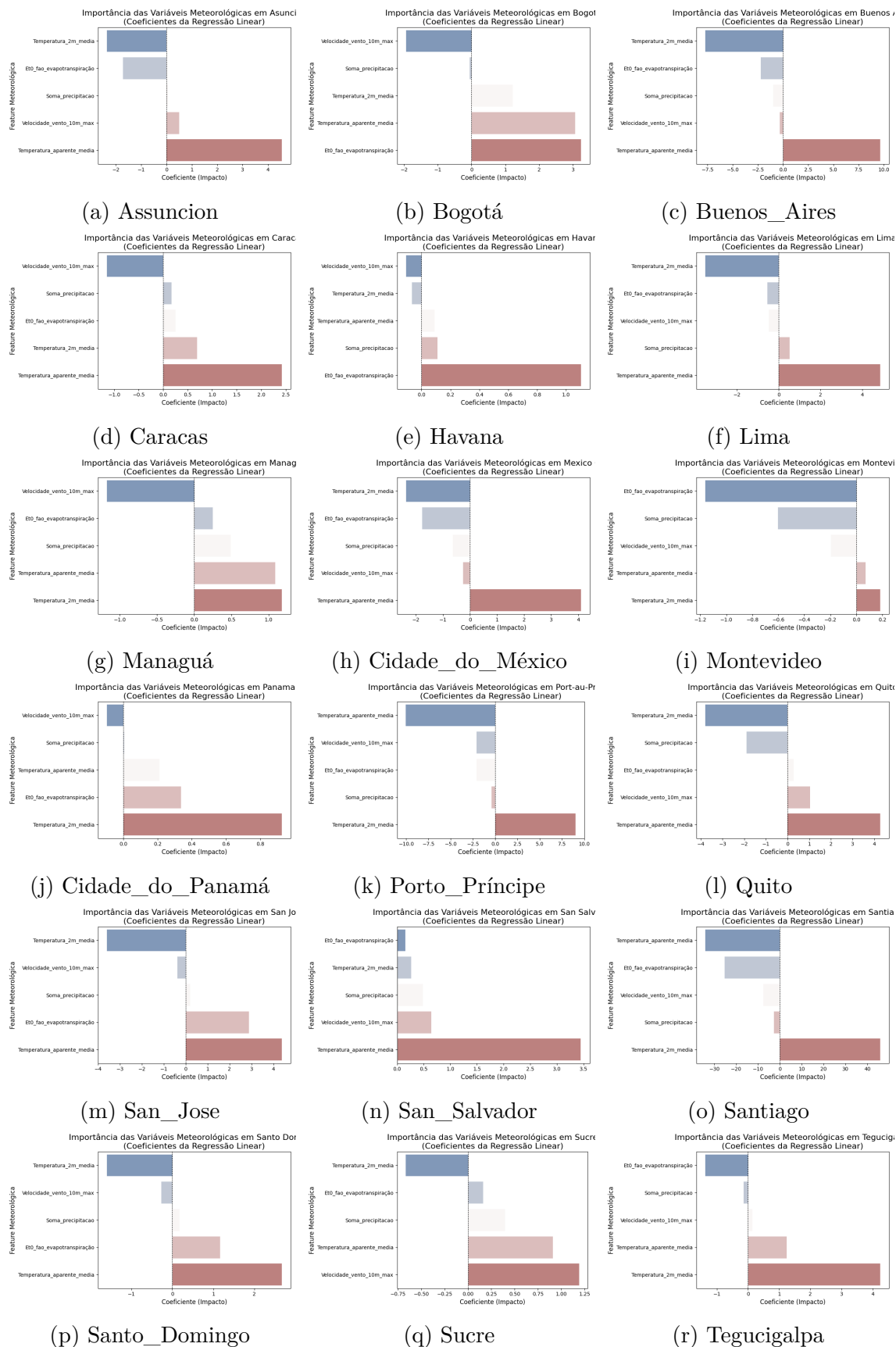


Figura 48: Importância das variáveis meteorológicas por capital.